

PENGANTAR TEORI SUKU BUNGA

7 – ANUITAS YANG LEBIH UMUM (1)

Dalam annuitas ada 3 periode: periode **konversi sukubunga**, periode **pembayaran dana/cicilan** dan periode **investasi**.

Periode pembayaran dan periode konversi sukubunga berbeda: ada 2 pendekatan untuk menghitung annuitas:

1. Perhitungan numerik
2. Melibatkan analisis aljabar untuk membangun rumus baru

Pendekatan pertama:

1. Konversi sukubunga dengan frekuensi yang sama dengan **frekuensi pembayaran dana/cicilan**.
2. Dengan menggunakan sukubunga yang baru, cari nilai annuitas menggunakan teknik yang sudah diterangkan sebelumnya.

Contoh 1:

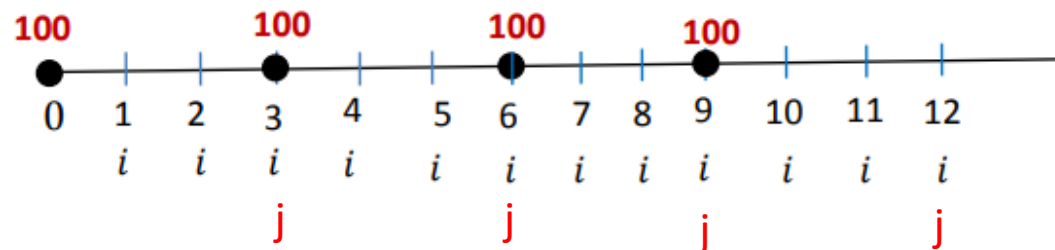
Cari nilai akumulasi dana investasi akhir tahun ke-4 di mana \$100 disimpan pada awal dari tiap kuartal untuk 2 tahun pertama dan \$200 disimpan pada awal dari tiap kuartal untuk 2 tahun berikutnya, jika sukubunganya adalah 12% convertible monthly.

Periode investasi: 4 tahun

Periode pembayaran/penyimpanan: kuartal (triwulan)

Banyak pembayaran: $(4 \times 2 \text{ thn}) + (4 \times 2 \text{ thn}) = 16$ kali

Periode sukubunga: convertible monthly $i^{(12)} = 12$, maka $i = \frac{i^{(12)}}{12} = 1\%$. Cari sukubunga j sesuai waktu pembayaran.

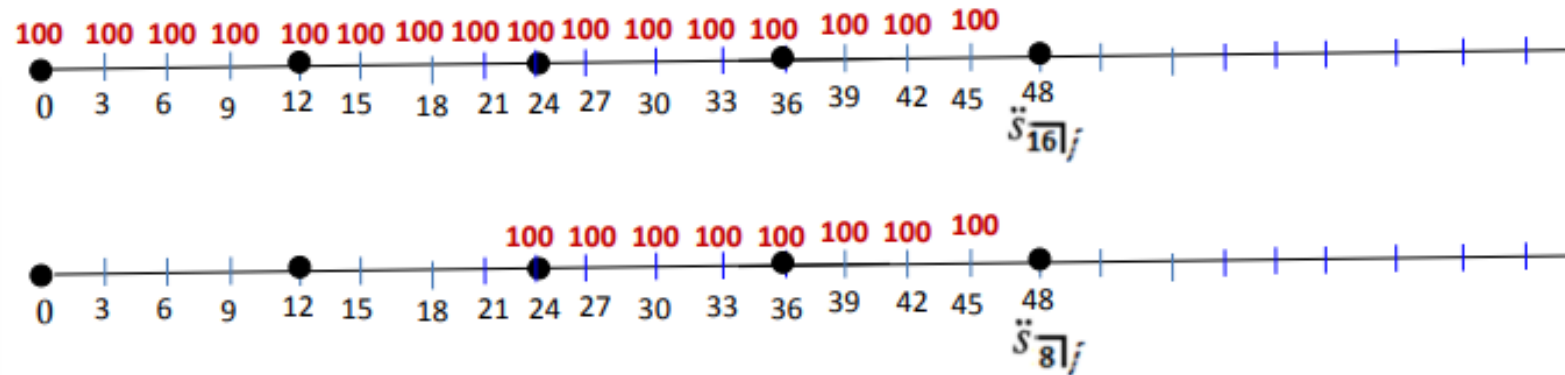


Jika sukubunga j adalah ekuivalen sukubunga per kuartalnya, atau periode pembayaran tiga bulan sekali:

$$1 + j = (1 + 0.01)^3$$

$$j = (1 + 0.01)^3 - 1 = 0.030301$$

Investasi dapat dibagi menjadi 2 anuitas: pembayaran sebesar \$100 sebanyak 16 kali selama 4 tahun dan pembayaran sebesar \$100 sebanyak 8 kali selama dua tahun terakhir.



Nilai akumulasi:

$$\begin{aligned} & 100 \left[((1+j) + \dots + (1+j)^{16}) + ((1+j) + \dots + (1+j)^8) \right] \\ &= 100 \left(\frac{(1+j)^{16} - 1}{d} + \frac{(1+j)^8 - 1}{d} \right) \\ &= 100 \left(\frac{(1+0.03)^{16} - 1}{\frac{0.03}{1.03}} + \frac{(1+0.03)^8 - 1}{\frac{0.03}{1.03}} \right) \\ &= 100(20.81704 + 9.17157) = 2998.86149 \end{aligned}$$

Jadi nilai akumulasinya adalah \$2998.86149

Contoh 2:

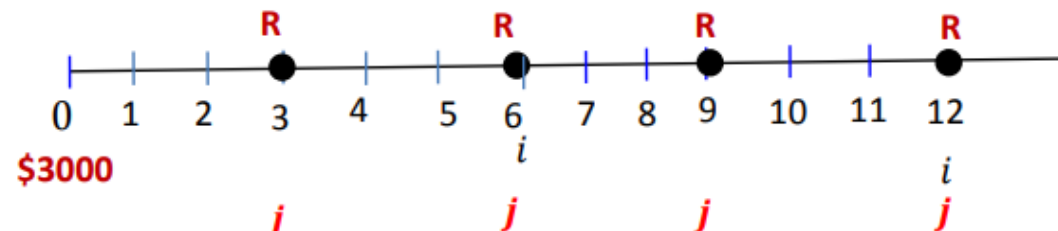
Suatu pinjaman sebesar \$ 3000 dibayar dengan angsuran per kuartal pada akhir kuartal selama 5 tahun. Jika sukubunga pinjaman adalah 10% convertible semiannually, hitung jumlah angsuran per kuartalnya.

Periode investasi: 5 tahun

Periode pembayaran/penyimpanan: kuartal (triwulan)

Banyaknya pembayaran : $4 \times 5 \text{ thn} = 20$ kali

Periode sukubunga: convertible semiannually $i^{(2)} = 10\%$, maka $i = \frac{i^{(2)}}{2} = 5\%$. Cari sukubunga j sesuai waktu pembayaran.



$$1 + j = (1 + 0.05)^{\frac{1}{2}}$$

$$j = (1 + 0.05)^{\frac{1}{2}} - 1 = 0.024695 \approx 0.025$$

Misal angsurannya sebesar R, nilai sekarang (PV) nya:

$$R(v + v^2 + \dots + v^{20}) = Ra_{\overline{20}|j} = 3000$$

$$R \frac{1 - (1 + j)^{-20}}{j} = 3000$$

$$R = \frac{3000}{\frac{1 - v^{20}}{j}} = 3000 \frac{0.025}{1 - \left(\frac{1}{1.025}\right)^{20}} = 191.8874$$

Misal angsurannya sebesar R, nilai sekarang (PV) nya: \$191.8874

Annuitas yang dibayarkan lebih jarang daripada interestnya

Sekarang akan dibahas pendekatan kedua. Dalam prakteknya lebih umum menemukan annuitas yang dibayarkan lebih jarang daripada periode sukubunganya.

Annuity-immediate

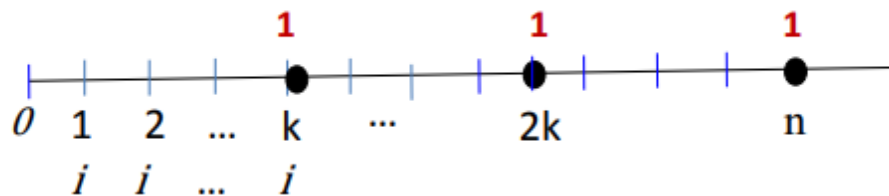
k : banyaknya periode konversi sukubunga dalam 1 pembayaran,

n : jangka waktu annuitas diukur dalam periode konversi suku bunga

m : banyaknya pembayaran annuitas

i : sukubunga per periode konversi.

Asumsikan m dan n bilangan bulat positif, sehingga jumlah pembayaran annuitasnya sebanyak $m = \frac{n}{k}$ kali, yang merupakan bilangan bulat positif.



Present value dari annuity immediate : faktor pengali deret geometri v^k

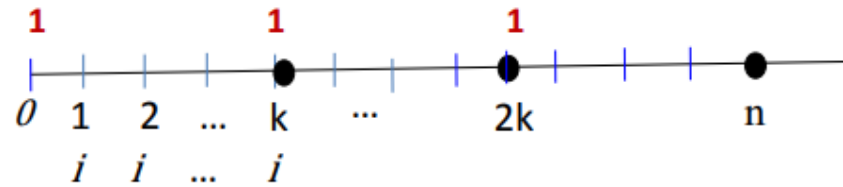
$$v^k + v^{2k} + v^{3k} + \dots + v^{\frac{n}{k}k} = \frac{v^k - v^{n+k}}{1 - v^k} = v^k \frac{1 - v^n}{1 - v^k} = \frac{1 - v^n}{(1+i)^k - 1} =$$

$$\frac{1 - v^n}{i} \frac{i}{(1+i)^k - 1} = \frac{a_{\overline{n}|}}{s_{\overline{k}|}}$$

Sedangkan nilai akumulasi dari annuity immediatennya adalah:

$$\frac{a_{\overline{n}|}}{s_{\overline{k}|}} (1+i)^n = \frac{s_{\overline{n}|}}{s_{\overline{k}|}}$$

dimana k adalah banyaknya periode konversi sukubunga dalam 1 kali pembayaran.



Present value dari annuity due : faktor pengali deret geometri v^k

$$1 + v^k + v^{2k} + v^{3k} + \dots + v^{n-k} = \frac{1 - v^n}{1 - v^k} = \frac{a_{\overline{n}|}}{a_{\overline{k}|}}$$

Sedangkan nilai akumulasi dari annuity due-nya adalah:

$$\frac{a_{\overline{n}|}}{a_{\overline{k}|}} (1 + i)^n = \frac{S_{\overline{n}|}}{a_{\overline{k}|}}$$

Contoh :

Cari nilai akumulasi dana investasi akhir tahun ke-4 di mana \$100 disimpan pada awal dari tiap kuartal untuk 2 tahun pertama dan \$200 disimpan pada awal dari tiap kuartal untuk 2 tahun berikutnya, jika sukubunganya adalah 12% convertible monthly.

$$100 \frac{S_{\overline{48}|0.01} + S_{\overline{24}|0.01}}{a_{\overline{3}|}} = 100 \frac{61.22261 + 26.97346}{2.94099} = 2998.86$$

Annuitas yang dibayarkan lebih sering daripada interestnya

Annuity-immediate

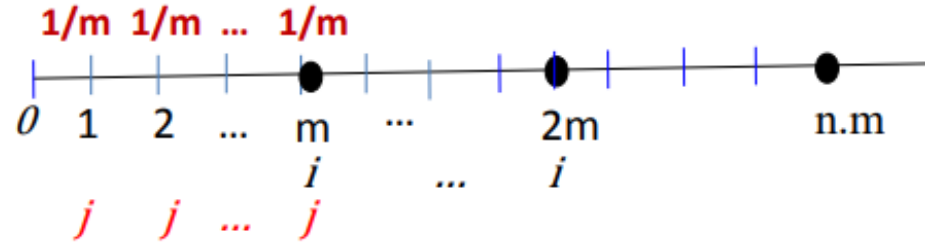
m : banyaknya pembayaran dalam satu periode konversi sukubunga,

n : jangka waktu annuitas berdasarkan periode konversi sukubunga

i : sukubunga per periode konversi sukubunga.

Asumsikan m dan n bilangan bulat positif, sehingga jumlah pembayaran annuitasnya sebanyak mn kali, yang merupakan bilangan bulat positif. Dalam satu periode sukubunga, dibayarkan $\frac{1}{m} + \frac{1}{m} + \cdots +$

$$\frac{1}{m} = 1$$



Present value dari annuity immediate : pembayaran $\frac{1}{m}$ tiap akhir periode pembayaran

$$a_{n|}^{(m)} = \frac{1}{m} \left(v^{\frac{1}{m}} + v^{\frac{2}{m}} + v^{\frac{3}{m}} + \dots + v^{n-\frac{1}{m}} + v^n \right)$$

$$= \frac{1}{m} \left[\frac{v^{1/m} - v^{n+1/m}}{1 - v^{1/m}} \right]$$

$$= \frac{1 - v^n}{m \left[(1 + i)^{\frac{1}{m}} - 1 \right]}$$

$$= \frac{1 - v^n}{i^{(m)}}$$

Jadi, gunakan $1 + \frac{i^{(m)}}{m} = (1 + i)^{\frac{1}{m}}$

$$a_{\overline{n}|}^{(m)} = \frac{1-v^n}{i^{(m)}} = \frac{i}{i^{(m)}} a_{\overline{n}|}$$

Present value dari pembayaran sebesar $1 = \frac{1}{m} + \frac{1}{m} + \cdots + \frac{1}{m}$ dalam 1 periode konversi sukubunga.

Nilai akumulasi dari annuity setelah pembayaran terakhir:

$$S_{\overline{n}|}^{(m)} = a_{\overline{n}|}^{(m)} (1 + i)^n = \frac{(1 + i)^n - 1}{i^{(m)}} = \frac{i}{i^{(m)}} S_{\overline{n}|}$$

Annuity – due

Nilai sekarang dari suatu annuitas yang membayar $\frac{1}{m}$ pada awal dari setiap periode pembayaran untuk total n periode konversi diberi symbol $\ddot{a}_{\overline{n}|}^{(m)}$

$$\ddot{a}_{\overline{n}|}^{(m)} = \frac{1-v^n}{d^{(m)}} = \frac{i}{d^{(m)}} a_{\overline{n}|}$$

Nilai akumulasi dari suatu annuitas yang membayar $1/m$ pada awal dari setiap periode pembayaran untuk total n periode konversi diberi symbol $\ddot{S}_{\overline{n}|}^{(m)}$

$$\ddot{S}_{\overline{n}|}^{(m)} = \ddot{a}_{\overline{n}|}^{(m)} (1+i)^n = \frac{(1+i)^n - 1}{d^{(m)}} = \frac{i}{d^{(m)}} S_{\overline{n}|}$$

Kasus lainnya:

Kadang-kadang suatu perpetuitas dibayar lebih sering daripada sukubunga terkonversi. Rumus yang digunakan analog dengan rumus-rumus sebelumnya

$$a_{\infty|}^{(m)} = \frac{1}{i^{(m)}}$$

$$\ddot{a}_{\infty|}^{(m)} = \frac{1}{d^{(m)}}$$

Contoh:

Suatu pinjaman sebesar \$ 3000 dibayar dengan angsuran per kuartal pada akhir kuartal selama 5 tahun. Jika sukubunga pinjaman adalah 10% convertible semiannually, hitung jumlah angsuran per kuartalnya. Periode investasi : 5 tahun

Periode sukubunga : convertible semiannually = 2 kali setahun (ini menjadi dasar penentuan semua periode)

Periode angsuran: per kuartal = 4 kali setahun = 2 kali dalam satu periode bunga

Jadi $m = 2, n = 2 \times 5 = 10$, misal besar angsuran = R , dalam satu periode bunga dilakukan angsuran sebanyak $2R$

$$i = \frac{10\%}{2} = 5\%$$

$$\left(1 + \frac{i^{(2)}}{2}\right)^2 = (1 + 0.05)$$

$$i^{(2)} = 2(1.05^{0.5} - 1)$$

$$= 0.04939$$

$$2Ra_{\overline{10}|0.05}^{(2)} = 3000$$

$$R = \frac{1500}{a_{\overline{10}|0.05}^{(2)}} = \frac{1500}{\frac{i}{i^{(2)}} a_{\overline{10}|0.05}} = \frac{1500}{(1.012348)(7.7217)} = 191.89$$

Contoh: Pada sukubunga efektif annual berapa jika nilai sekarang adalah \$10 dari sederetan pembayaran \$1 pada setiap 6 bulan selamanya, dengan pembayaran pertama dibuat segera?

Perpetuitas Due: $\ddot{a}_{\infty|}^{(m)} = \frac{1}{d^{(m)}}$

Dalam 1 tahun: 2 kali pembayaran @ \$1

$$10 = 2 \times 1 \frac{1}{d^{(2)}} = \frac{2}{2 \left(1 - (1 - d)^{\frac{1}{2}} \right)}$$

$d = 1 - \left(\frac{9}{10} \right)^2 = 0.19$ karena $d = iv$ sehingga $i = \frac{d}{1-d} = 0.02346$
atau 23.46%

Cara lain:

Persamaan nilainya adalah:

$$10 = 1 + v^{0.5} + v + v^{1.5} + \dots = \frac{1}{1 - v^{0.5}}$$

$$v^{0.5} = 0.9 \text{ atau } (1 + i)^{0.5} = \frac{1}{0.9} \text{ sehingga } i = \left(\frac{1}{0.9}\right)^2 - 1 = 0.2346$$

atau 23.46%

Problem

Mahpee was offered a scholarship with level monthly payments for four years. The first payment would be made on September 30, 2000, and each year the payments would total \$5,904. Mahpee, who was contemplating actuarial studies, wished to compare this scholarship to a fellowship offered by another college. The latter would pay \$5,800 on September 1st of years 2000, 2001, 2002, and 2003. Assume that the growth of money is governed by compound interest at an annual effective interest rate of 4%, and compare the values of the two grants on September 1, 2000.

ANNUITAS KONTINU

Frekuensi pembayaran angsuran dapat menjadi takhingga, atau dibuat kontinu. Dalam satu periode sukubunga terdapat takhingga banyaknya pembayaran. Cukup penting secara teoritis dan analitisnya. Kasus ini dapat digunakan untuk aproksimasi annuitas yang dibayar dengan frekuensi besar, seperti per hari.

Nilai sekarang dari annuitas yang dibayar kontinu untuk n periode konversi sukubunga sehingga jumlah total yang dibayarkan adalah 1 selama setiap periode konversi sukubunga adalah

$$\bar{a}_{\overline{n}|} = \int_0^n v^t dt$$

Ekspresi diferensial $v^t dt$ adalah present value dari pembayaran dt dilakukan pada waktu eksak t .

$$\bar{a}_{\overline{n}|} = \int_0^n v^t dt = \int_0^n e^{t \ln v} dt = \left. \frac{v^t}{\ln v} \right|_0^n = \frac{v^n - 1}{\ln v} = \frac{1 - v^n}{\delta}$$

Perhatikan definisi force of interest berikut:

$$\frac{1}{\delta} = \frac{a(t)}{a'(t)} = \frac{(1+i)^t}{(1+i)^t \ln(1+i)} = \frac{1}{\ln(1+i)} = -\frac{1}{\ln\left(\frac{1}{1+i}\right)} = -\frac{1}{\ln v}$$

Jadi ada kekonsistenan bentuk:

$$a_{\overline{n}|} = \frac{1 - v^n}{i}$$

$$\bar{a}_{\overline{n}|} = \frac{1 - v^n}{\delta}$$

Bentuk yang sama diperoleh dari annuitas immediate dan due

$$\bar{a}_{\overline{n}|} = \lim_{m \rightarrow \infty} a_{\overline{n}|}^{(m)} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1 - v^n}{i^{(m)}} = \frac{1 - v^n}{\delta}$$

$$\bar{a}_{\overline{n}|} = \lim_{m \rightarrow \infty} \ddot{a}_{\overline{n}|}^{(m)} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1 - v^n}{d^{(m)}} = \frac{1 - v^n}{\delta}$$

nilai akumulasi dari annuitas kontinu pada akhir periode annuitas:

$$\bar{S}_{\overline{n}|} = \int_0^n (1+i)^t dt = \int_0^n e^{t \ln(1+i)} dt = \frac{(1+i)^t}{\ln(1+i)} \Big|_0^n = \frac{(1+i)^n - 1}{\delta}$$

$$\bar{S}_{\overline{n}|} = \lim_{m \rightarrow \infty} S_{\overline{n}|}^{(m)} = \lim_{m \rightarrow \infty} \ddot{S}_{\overline{n}|}^{(m)}$$

Pengertian dari annuitas kontinu didapat dari penurunan rumus berikut menggunakan teori dasar kalkulus pertama

$$\frac{d}{dt} \bar{S}_{\overline{t}|} = \frac{d}{dt} \int_0^t (1+i)^x dx = (1+i)^t = 1 + \delta \bar{S}_{\overline{t}|}$$

Misalkan suatu dana investasi dimana uang disimpan secara kontinu dengan laju 1 per periode konversi sukubunga. Misal saldo saat t adalah $\bar{S}_{\overline{t}|}$

Saldo akan berubah menjadi:

- deposit baru terjadi dengan laju 1 per periode konversi sukubunga
- Interest didapat dengan laju δ terhadap $\bar{S}_{\overline{t}|}$

Demikian juga dengan nilai sekarang dari annuitas kontinu

$$\frac{d}{dt} \bar{a}_{\overline{t}|} = \frac{d}{dt} \int_0^t v^x dx = v^t = 1 - \delta \bar{a}_{\overline{t}|}$$

Annuitas kontinu dapat dinyatakan dalam force of interest.

Misal $y = \bar{a}_{\overline{t}|}$ persamaan di atas menjadi

$$y' = 1 - \delta y$$

yang merupakan persamaan diferensial tak homogen. Persamaan homogenya: $y' = -\delta y$. Solusi dari PD homogenya adalah: $y_h = ce^{-\delta t}$.

Masukkan $y_p = a$, didapat $0 = 1 - \delta a$ atau $a = \frac{1}{\delta}$. Dengan demikian : $y = y_h + y_p = ce^{-\delta t} + \frac{1}{\delta}$. Karena untuk $t = 0 \rightarrow y = 0$, maka $c = -\frac{1}{\delta}$, dengan demikian $y = -\frac{1}{\delta} e^{-\delta t} + \frac{1}{\delta}$

$$y = \bar{a}_{\overline{n}|} = \frac{1 - e^{-n\delta}}{\delta}$$

Dengan cara yang sama didapat:

$$\bar{S}_{\overline{n}|} = \frac{e^{n\delta} - 1}{\delta}$$

Contoh: Hitung force of interest dari persamaan: $\bar{S}_{\overline{20}|} = 3\bar{S}_{\overline{10}|}$

Jawab:

$$\frac{e^{20\delta} - 1}{\delta} = 3 \frac{e^{10\delta} - 1}{\delta}$$
$$e^{20\delta} - 3e^{10\delta} + 2 = (e^{10\delta} - 2)(e^{10\delta} - 1) = 0$$

Jika $(e^{10\delta} - 1) = 0$ maka $\delta = 0$ tidak berlaku.

Jika $(e^{10\delta} - 2) = 0$ maka $\delta = \frac{\ln 2}{10} = 0.0693 = 6.93\%$